Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. TOMÁS COELHO

CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA

RESUMO ESTRATÉGICO

2024

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina



APRESENTAÇÃO:

PROF. TOMAS COELHO

Olá, aluno Estratégia MED!

Seja bem-vindo ao módulo de Tratamento Cirúrgico da Obesidade! Neste resumo, discutiremos os principais aspectos das técnicas cirúrgicas para tratamento da obesidade, também para o tratamento da diabetes tipo 2 de difícil controle clínico – chamada de "cirurgia metabólica".

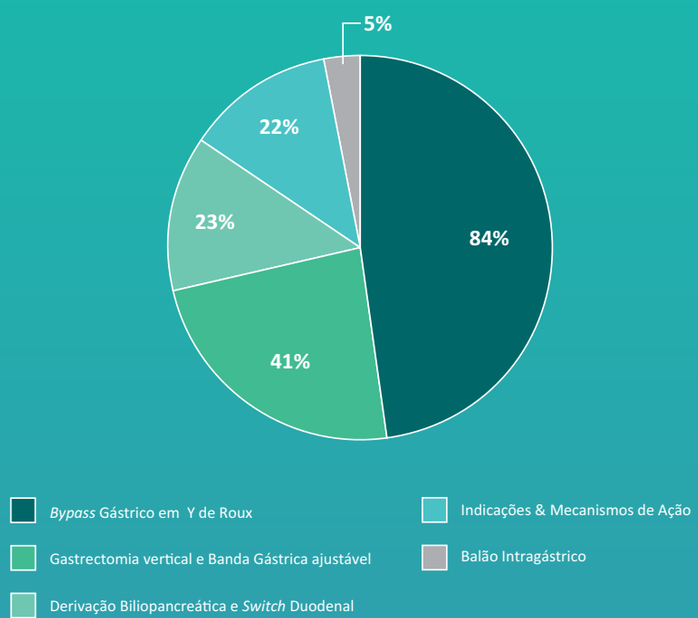
@proftomascoelho

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Ao longo do texto, daremos maior ênfase aos tópicos mais cobrados pelas bancas. Dê uma olhada na estatística das questões sobre o tema:

TRATAMENTO CIRÚRGICO DA OBESIDADE



Não deixe de reservar um tempo para aprofundar seu estudo no tema: acesse nosso **livro digital sobre Obesidade!** Preparamos um capítulo sobre tratamento cirúrgico com muito carinho para você, com tudo que há de mais atual sobre o tema! Desejo a você uma boa leitura!

Estratégia MED /estrategiamed

@estrategiamed t.me/estrategiamed

@estrategiamed

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

SUMÁRIO

1.0 INTRODUÇÃO 5
2.0 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: MECANISMO DE AÇÃO 6
3.0 TÉCNICAS RESTRITIVAS 7
3.1 BANDA GÁSTRICA AJUSTÁVEL 7
3.2 GASTRECTOMIA VERTICAL 7
4.0 CIRURGIAS PREDOMINANTEMENTE DISABSORTIVAS/POUCO RESTRITIVAS 9
4.1 *SWITCH* DUODENAL E DERIVAÇÃO BILIOPANCREÁTICA (CIRURGIA DE SCOPINARO) 9
5.0 CIRURGIA PREDOMINANTEMENTE RESTRITIVA, POUCO DISABSORTIVA 12
5.1 *BYPASS* GÁSTRICO EM Y DE ROUX 12
6.0 LISTA DE QUESTÕES 17
7.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 18
8.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 19

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAPÍTULO
1.0 INTRODUÇÃO

Para ajudar a compreensão do texto, dê uma olhada na imagem para relembrar onde cada nutriente é absorvido no trato gastrointestinal:

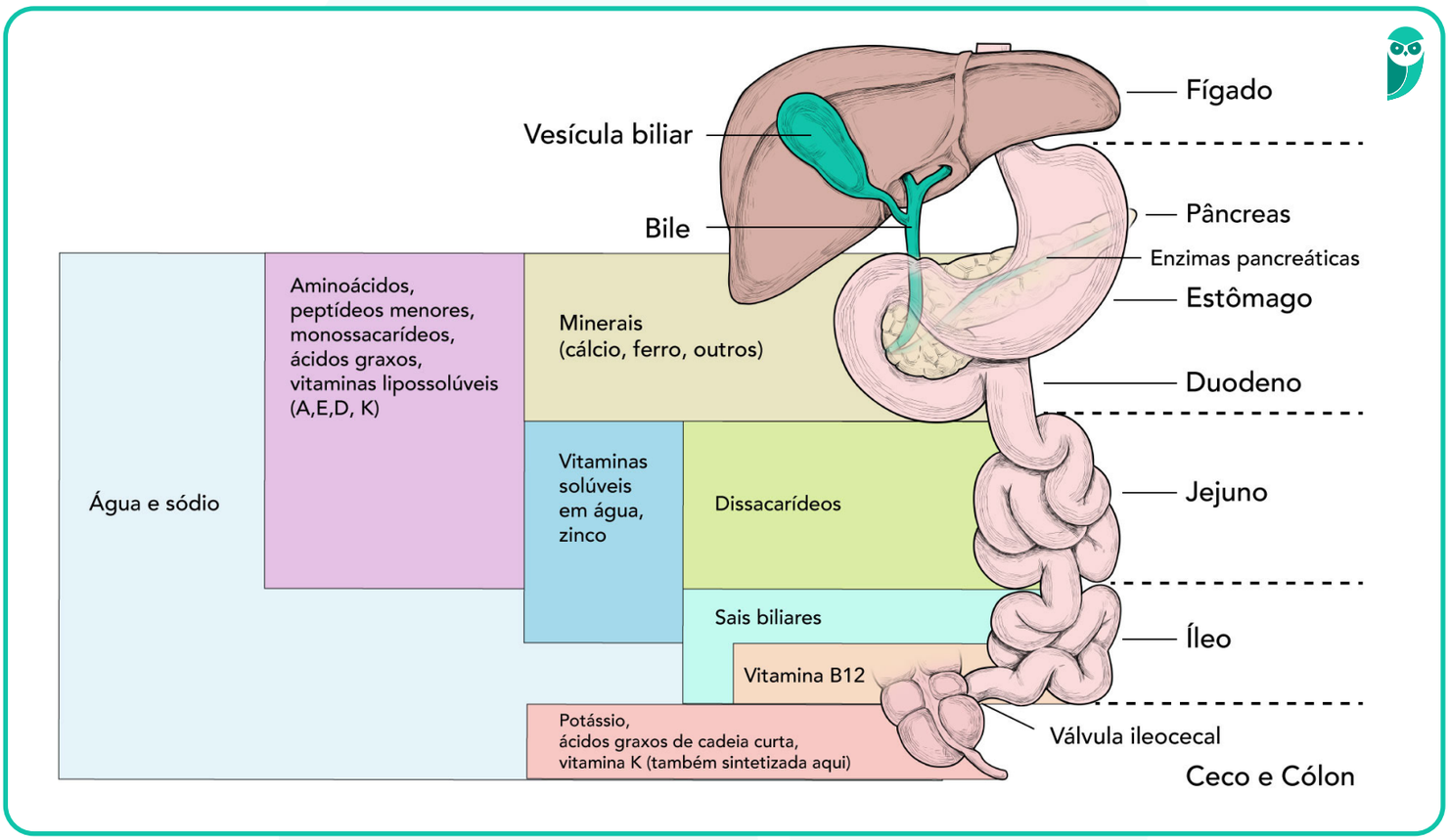


Figura 1. Absorção de nutriente no trato gastrointestinal.

Absorção de Nutrientes segundo porção do Intestino Delgado	
Porção	**Nutrientes Absorvidos**
Duodeno	Aminoácidos, Dissacarídeos, Ferro, Eletrólitos, Água
Jejuno	Dissacarídeos, monossacarídeos, ácidos graxos livres, monoglicerídeos, ácido fólico, vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K), Ca, Mg, Zn, Cu
Íleo	Vitamina B12, ácidos biliares

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAPÍTULO
2.0 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: MECANISMO DE AÇÃO

As operações antiobesidade atuam diminuindo a ingesta calórica e/ou a absorção intestinal dos nutrientes por meio de alterações na anatomia do trato gastrointestinal. Classicamente, as técnicas foram classificadas como:

- ✓ Restritivas;
- ✓ ~~Disabsortivas~~ (os procedimentos exclusivamente disabsortivos não são mais aceitos); e
- ✓ Mistas.

Os procedimentos aceitos pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) para o tratamento da obesidade são:

- ✓ *Bypass* gástrico;
- ✓ Gastrectomia vertical;
- ✓ Derivação biliopancreática (Scopinaro);
- ✓ *Switch* duodenal;
- ✓ Banda gástrica ajustável.



MECANISMO DE AÇÃO DAS CIRURGIAS BARIÁTRICAS		
RESTRITIVAS	Procedimentos que reduzem a capacidade de armazenamento do estômago.	Banda gástrica ajustável. Gastroplastia vertical.
PREDOMINANTEMENTE DISABSORTIVA POUCO RESTRITIVA	**Componente restritivo:** gastrectomia vertical ou horizontal. **Componente disabsortivo:** derivação do trânsito intestinal, com a criação de uma alça comum curta (50-100 cm). Uma vez que os nutrientes se unem às secreções biliopancreáticas somente nesse canal comum, ocorre disabsorção intensa.	Derivação biliopancreática (Scopinaro). Exclusão duodenal ou *switch* duodenal.
PREDOMINANTEMENTE RESTRITIVA POUCA DISABSORÇÃO	**Componente restritivo**: criação de uma pequena e estreita bolsa gástrica. **Componente disabsortivo:** comprimento da alça alimentar do *bypass* determina o grau de disabsorção.	*Bypass* gástrico com reconstrução em Y de Roux (BGYR).

E como é possível avaliar a eficácia do procedimento cirúrgico? Ela é medida pela porcentagem de perda de peso excedente:

$$\text{PORCENTAGEM DE PERDA DE PESO EXCEDENTE} = \frac{\text{QUANTIDADE DE PESO PERDIDA}}{\text{(PESO INICIAL-PESO CORPORAL IDEAL)}}$$

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAPÍTULO
3.0 TÉCNICAS RESTRITIVAS

3.1 BANDA GÁSTRICA AJUSTÁVEL

A banda gástrica ajustável (BGA) corresponde a uma banda de silicone que envolve o estômago, criando um reservatório gástrico com volume de 20 a 30 ml. A banda de silicone é, como o próprio nome já diz, ajustável: fica conectada a um porte de insuflação de metal introduzido no tecido subcutâneo da parede abdominal, utilizado para injeção de solução salina e promoção de restrição gástrica.

Após seguimento de 3 a 5 anos, a **perda média do excesso de peso é de 30 a 50%** para os pacientes submetidos à BGA, e ela mostrou-se eficaz na melhora de comorbidades associadas à obesidade, mas atualmente é pouco empregada (corresponde a apenas 1% dos procedimentos realizados no Brasil) pelo desenvolvimento de técnicas mais eficazes.

As **principais complicações** da banda gástrica ajustável são:

- Deslizamento da banda;
- Erosão da banda para o lúmen;
- Complicações relacionadas ao porte de metal.

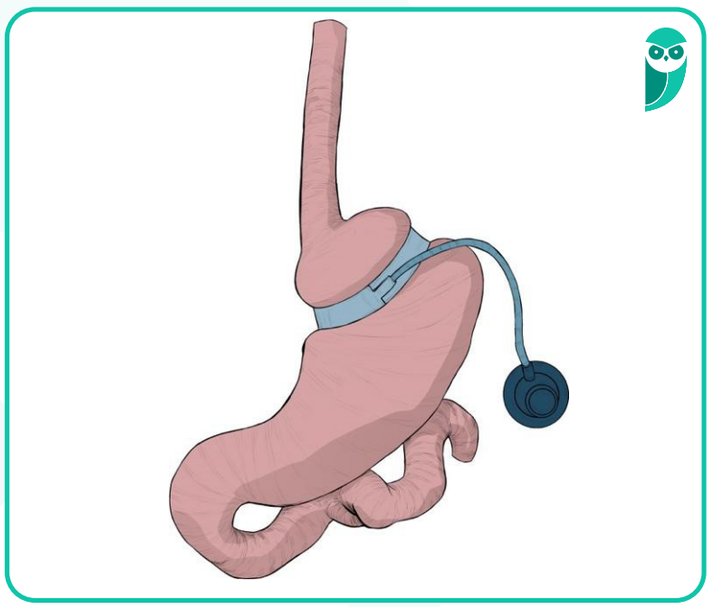


Figura 2. Banda gástrica ajustável.

3.2 GASTRECTOMIA VERTICAL

A gastrectomia vertical, também conhecida como "gastrectomia em manga" ou *"sleeve gastrectomy"*, é uma **técnica restritiva**, que consiste na confecção de um tubo gástrico por meio da **retirada da grande curvatura (corpo e parte do antro) e do fundo gástrico**. A ressecção é feita do antro até o ângulo de His, por intermédio de disparos sequenciais de grampeador, preservando-se o piloro.

Além do mecanismo restritivo, há **diminuição dos níveis de grelina (hormônio orexígeno)** após o procedimento, devido à **ressecção do fundo gástrico**, no qual há predominância da secreção desse hormônio. Por conta disso, dizemos que a gastrectomia vertical tem um **componente hormonal associado**.

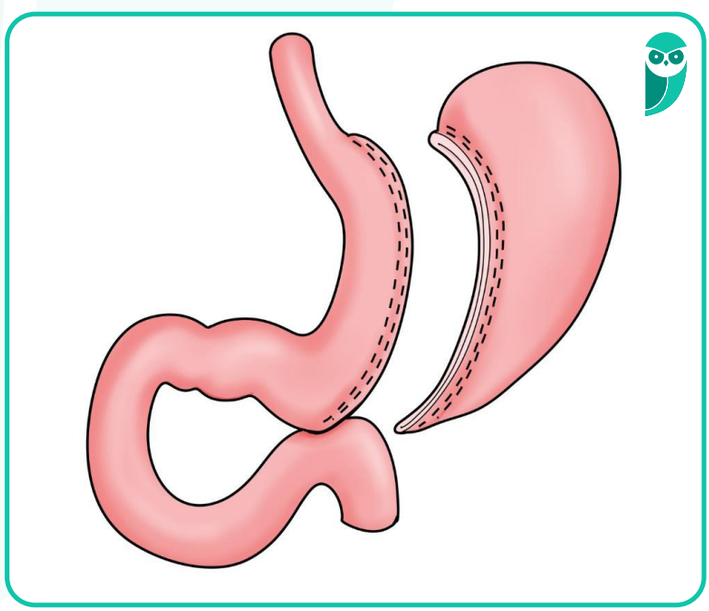


Figura 3. Gastrectomia vertical. Representação esquemática da confecção de um tubo gástrico, por meio da ressecção do fundo gástrico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Atualmente, ela é uma das técnicas mais empregadas, por ser um procedimento de menor complexidade técnica, quando comparada aos procedimentos que envolvem *bypass,* mas eficaz em induzir a perda ponderal e resolução de comorbidades.

Após seguimento de pacientes, demonstrou-se **perda média do excesso de peso de 60,7%**, baixa taxa de complicações e resultados satisfatórios na resolução de comorbidades, como a normalização dos níveis tensionais e dos níveis glicêmicos.

As **principais complicações** associadas ao método são:

✓ **Estenose** do tubo gástrico (que costuma ocorrer na região da *incisura angularis*);

✓ **Fístula**, na região do ângulo de His.

Os pacientes com fístula na linha de grampeamento costumam manifestar **taquicardia**, **desconforto respiratório** e, por vezes, **dor abdominal** e no ombro.

Diante de suspeita clínica, **exame de imagem contrastado do trato gastrointestinal** superior deve ser obtido, preferencialmente tomografia computadorizada (TC) com contraste oral. **Pacientes estáveis podem ser tratados de maneira conservadora**, com drenagem adequada (percutânea, guiada por TC), dieta oral zero, antibióticos e, por vezes, posicionamento de *stent* endoluminal por endoscopia digestiva alta. Já os **pacientes instáveis** requerem **reoperação imediata**.

Outra complicação importante é a **doença do refluxo gastroesofágico (DRGE).** Em alguns casos, há piora do refluxo ou surgimento de DRGE em pacientes que não apresentavam a doença.



A gastrectomia vertical está CONTRAINDICADA nos pacientes com sintomas de refluxo gastroesofágico.

GASTRECTOMIA VERTICAL	
Mecanismo de ação	Restritivo + Hormonal, pela redução da grelina.
Conceito	Grampeamento e ressecção do fundo gástrico, reduzindo o estômago para um volume de 150-200 ml.
Resultado	Perda média do excesso de peso de 60,7%.
Vantagens	• Indicada para pacientes com anemia crônica e doença inflamatória intestinal. • Baixas taxas de complicações. • Técnica cirúrgica mais simples. • Preserva o piloro, que evita a síndrome de *dumping*. • Induz saciedade por meio da redução dos níveis de grelina. • Permite o acesso endoscópico ao estômago e duodeno. • Baixo risco de hérnia interna. • Baixa incidência de distúrbios nutricionais. • Possibilidade de conversão para *bypass* ou *switch* duodenal.
Desvantagens	• Piora os sintomas de refluxo gastroesofágico.
Complicações	• Deiscência/fístula na linha de grampeamento. • Estenose.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAPÍTULO

4.0 CIRURGIAS PREDOMINANTEMENTE DISABSORTIVAS/POUCO RESTRITIVAS

4.1 *SWITCH* DUODENAL E DERIVAÇÃO BILIOPANCREÁTICA (CIRURGIA DE SCOPINARO)

A **derivação biliopancreática** (cirurgia de **Scopinaro**) e o ***switch* duodenal** produzem perda de peso principalmente pelo mecanismo de **má-absorção (disabsorção).**

Consistem em **redução do volume gástrico** e derivação do trânsito intestinal, com a **criação de uma alça comum curta**, que mede 50 cm na derivação biliopancreática e 100 cm no *switch* duodenal. O resultado é uma **pequena restrição da ingesta alimentar** e **disabsorção intensa**, uma vez que os nutrientes se unirão às secreções biliopancreáticas somente nessa alça comum, o que acarreta uma absorção restrita.

Vamos ver as principais características da **derivação biliopancreática**:

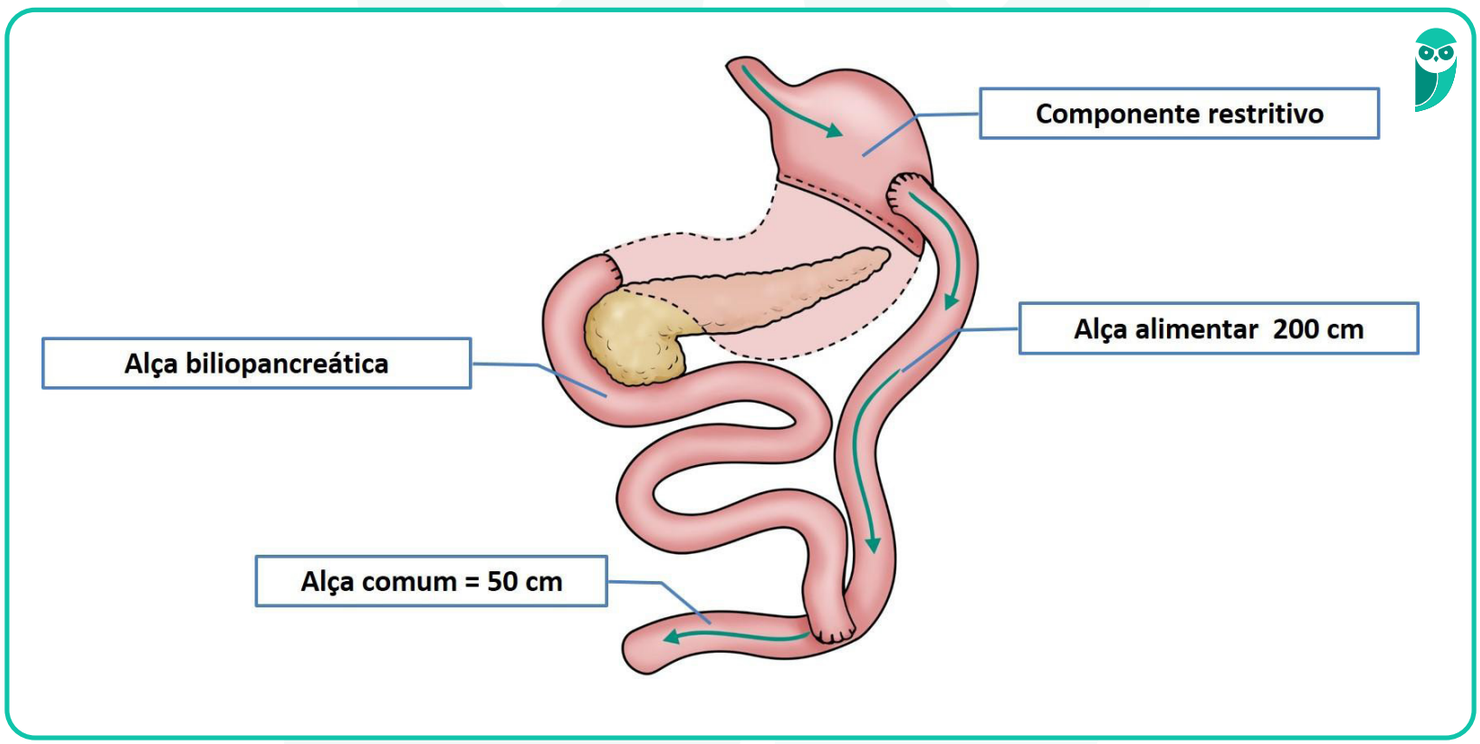


Figura 4. Derivação biliopancreática.

COMPONENTES ESSENCIAIS DA DERIVAÇÃO BILIOPANCREÁTICA:

- **Hemigastrectomia horizontal (componente restritivo);**
- **Alça comum – encontro da alça alimentar com a alça biliopancreática – a 50 cm da válvula ileocecal (componente disabsortivo).**

Agora, vamos ver as principais características do ***switch* duodenal**:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

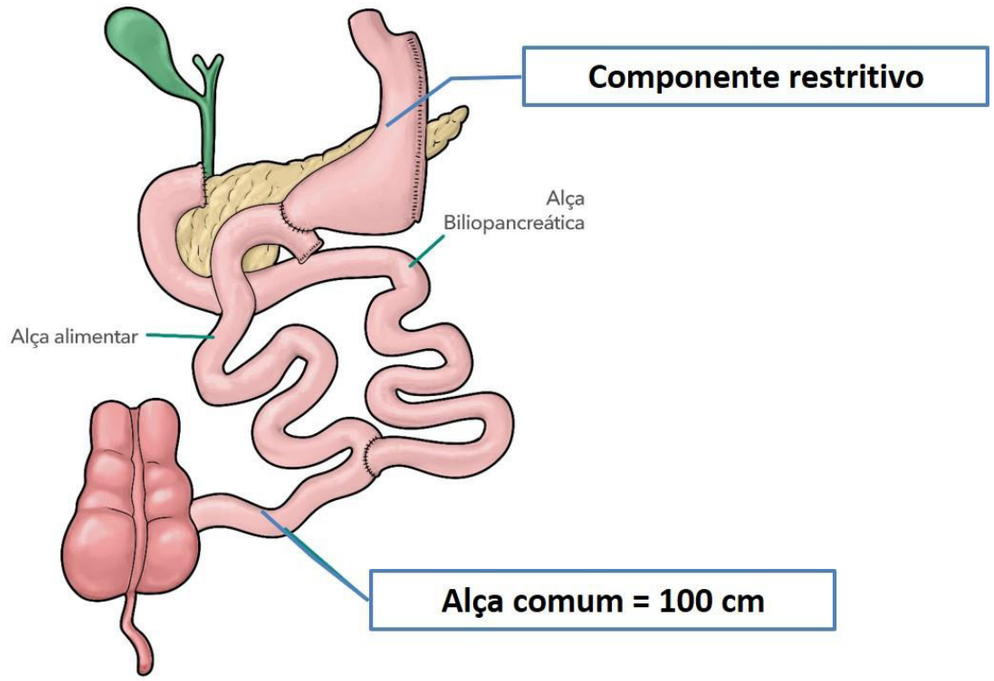


Figura 5. Switch duodenal.

COMPONENTES ESSENCIAIS DO *SWITCH* DUODENAL:

- **Hemigastrectomia vertical (componente restritivo do procedimento);**
- **Alça comum – encontro da alça alimentar com a alça biliopancreática – a 100 cm da válvula ileocecal (componente disabsortivo).**

Veja, na tabela abaixo, as principais diferenças entre as técnicas:

	Derivação biliopancreática	***Switch* duodenal**
Gastrectomia	Distal horizontal	Vertical, com preservação pilórica
Alça alimentar	Anastomose gastrojejunal	Anastomose com a 1ª porção duodenal
Canal comum	50 cm	100 cm

A **perda do excesso de peso após a DBP e o SD é a maior entre todos os procedimentos cirúrgicos** para tratamento da obesidade, com **perda de mais de 80% do excesso de peso**, para ambos os procedimentos. Ambos os procedimentos são altamente efetivos no tratamento das comorbidades dos pacientes obesos.

Os pacientes submetidos a esses procedimentos estão sujeitos a **deficiências de vitaminas lipossolúveis, minerais e proteínas** e suas consequências. Atualmente, o *switch* duodenal vem sendo indicado para pacientes superobesos, ou super-superobesos (IMC > 60 kg/m²).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

A **complicação** mais grave é a **desnutrição proteica**, mais frequente nos primeiros meses após a operação, algumas vezes exigindo internação hospitalar para nutrição parenteral, ou mesmo reoperação para prolongar o canal comum, ou para reverter completamente a cirurgia.

CIRURGIAS PREDOMINANTEMENTE DISABSORTIVAS E POUCO RESTRITIVAS	
Mecanismo de ação	Pouco restritivo: hemigastrectomia horizontal na DBP; gastrectomia vertical no SD. Muito disabsortivo: canal comum curto: 50 cm na DBP, 100 cm no SD.
Conceito	Redução do tamanho do estômago. Canal comum curto. Aumento da INCRETINA estimula a secreção da insulina. Diminuição da GRELINA, com diminuição do apetite.
Resultado	Perda de excesso de peso > 80%.
Vantagens	Procedimento indicado nos superobesos (IMC > 60 kg/m²). *Switch* duodenal pode ser realizado em duas etapas, começando pela gastrectomia vertical. Eficaz no tratamento das comorbidades. Pelo efeito neuroendócrino, apresenta benefícios mesmo antes da perda ponderal acentuada.
Desvantagens	Flatulência excessiva e fezes de odor forte incomodam os pacientes. A desnutrição calórico-proteica é a principal desvantagem do procedimento.
Complicações	Desnutrição calórico-proteica. Deficiência de vitaminas lipossolúveis. Deficiência de zinco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAPÍTULO
5.0 CIRURGIA PREDOMINANTEMENTE RESTRITIVA, POUCO DISABSORTIVA

5.1 *BYPASS* GÁSTRICO EM Y DE ROUX



Atenção total neste momento! Essa é, sem dúvidas, a técnica mais cobrada pelas bancas! E não à toa: atualmente, cerca de 75% das cirurgias bariátricas realizadas no Brasil são feitas por *bypass* gástrico em *Y de Roux*, apesar de o recente avanço da gastrectomia vertical!

No ***bypass* gástrico em Y de Roux (BGYR)**, também conhecido como **cirurgia de Fobi-Capella** (lembre-se desse nome, ele aparece com frequência), o estômago é seccionado paralelamente à pequena curvatura, em direção ao ângulo de His, para confecção de uma **bolsa gástrica**, com **volume** de aproximadamente **20 ml (componente restritivo)**.

O estômago remanescente (chamamos de estômago excluso) não é ressecado e permanece em continuidade com o duodeno, fora do trânsito alimentar. O trânsito é, então, reestabelecido: é confeccionada uma **anastomose gastrojejunal (alça alimentar)**, também chamada de alça de Roux, com aproximadamente 100-150 cm. Por fim, é realizada uma entero-enteroanastomose com a **alça biliopancreática** com 50-100 cm.

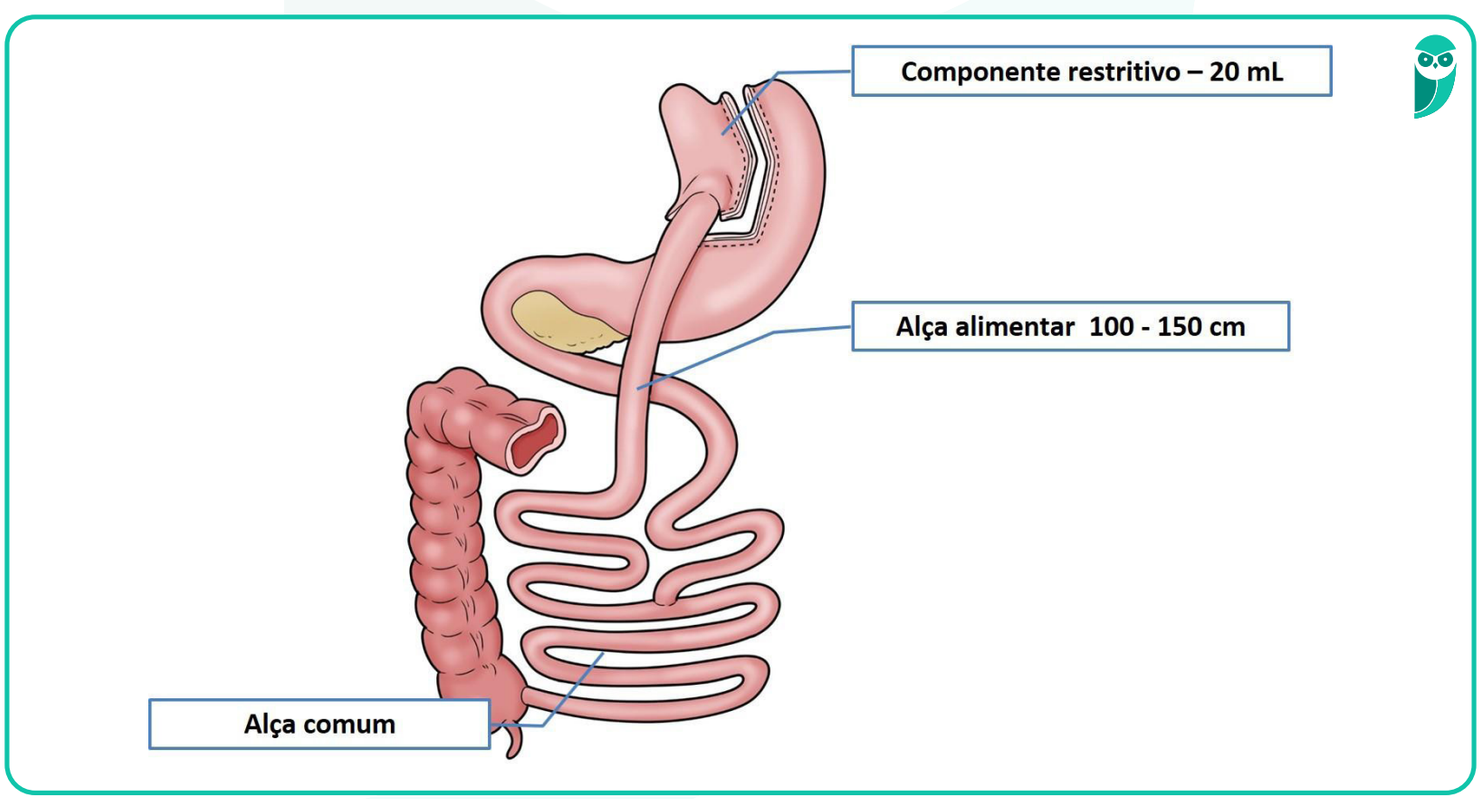


Figura 6. Bypass gástrico em Y de Roux.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

COMPONENTES ESSENCIAIS DO BGYR:

1. Bolsa gástrica proximal pequena (aproximadamente 20 ml): constituída pela cárdia do estômago, para evitar a dilatação e minimizar a produção de ácido, separada do estômago distal;

2. Alça alimentar com comprimento entre 100-150 cm;

3. Alça biliopancreática com comprimento entre 50-100 cm.

O BGYR permite uma **perda de aproximadamente 70% do excesso de peso em dois anos**, sustentada cinco anos após o procedimento, além da **remissão ou cura de até 96% das comorbidades, em especial o diabetes mellitus tipo 2**, sem o risco de complicações nutricionais que ocorrem após os procedimentos predominantemente disabsortivos.

Os efeitos metabólicos são independentes da perda de peso e devem-se, em parte, às **modificações hormonais promovidas no trato gastrointestinal**. Vamos entender por que isso ocorre?

O *bypass* gástrico é considerado uma CIRURGIA HORMONIO-INCRETÍNICA, assim como a derivação biliopancreática e o *switch* duodenal.

Após o procedimento, ocorre diminuição dos níveis de grelina (produzida no fundo gástrico, que é excluído do trânsito alimentar) e aumento de incretinas, como o GLP-1 (produzido no íleo, em resposta à chegada mais rápida de alimentos, principalmente carboidratos, nessa porção).

A diminuição da grelina, associada ao aumento de GLP-1, promove maior sensação de saciedade e redução do apetite. O GLP-1 também melhora a função das células beta pancreáticas, aumentando a secreção de insulina e, assim, em conjunto com a menor ingesta calórica, promove controle glicêmico precocemente, ainda que o paciente não tenha perdido peso de forma significativa.



Devido ao seu efeito sobre a resistência à insulina, o *bypass* gástrico deve ser preferido em pacientes com **diabetes tipo 2 não controlado**, **doença hepática gordurosa não alcoólica**, **síndrome metabólica** ou **síndrome do ovário policístico**, condições atribuíveis à **resistência à insulina**.

Além desses, pacientes com esôfago de Barrett ou DRGE grave ou complicada são melhores candidatos para o *bypass* do que para a gastrectomia vertical. A resolução imediata dos sintomas da DRGE ocorre em mais de 90% dos casos após o *bypass*! Isso ocorre provavelmente porque a bolsa gástrica extremamente pequena representa um reservatório limitado para manter o suco gástrico, e a cárdia é uma área gástrica de baixa produção ácida.

Nos pacientes com **IMC superior a 30 kg/m²** e **diabetes tipo 2 há menos de 10 anos**, que sejam candidatos à **cirurgia METABÓLICA**, o *bypass* é a primeira opção.

E quanto às complicações? Vamos discutir brevemente as principais:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Deiscências anastomóticas: pode ocorrer deiscência da gastrojejunoanastomose e da anastomose jejuno-jejunal. Paciente com **TAQUICARDIA INEXPLICADA** na primeira semana de pós-operatório deve ser investigado para deiscência da anastomose. O tratamento nem sempre é cirúrgico:

✓ **Pacientes estáveis** hemodinamicamente podem ser tratados com antibióticos e drenagem adequada de coleções.

✓ **Pacientes instáveis** devem ser reoperados.

Obstrução intestinal: a principal etiologia que você deve conhecer é a obstrução por **HÉRNIA INTERNA** – principalmente a **HÉRNIA DE PETERSEN**. O quadro clínico é extremamente variável, pois a hérnia pode ser intermitente, mas as hérnias internas costumam causar obstrução em alça fechada, com rápida evolução para isquemia e necrose intestinal. Pacientes com quadro clínico de obstrução intestinal no pós-operatório precoce, com tomografia computadorizada de abdome com contraste oral identificando obstrução mecânica, devem ser reoperados precocemente. Dê uma olhada nas principais localizações das hérnias internas:

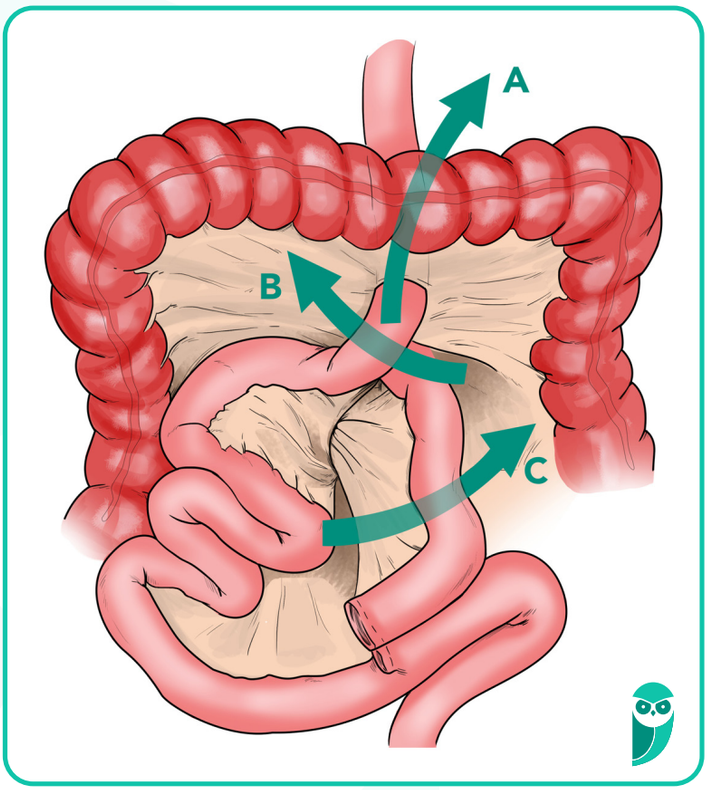


Figura 7. Espaços potenciais para hérnias internas. (A) Brecha no mesocólon transverso criada quando a anastomose gastrojejunal é realizada por via retrocólica. (B) Espaço de Petersen. (C) Brecha mesentérica da anastomose jejuno-jejunal.

As hérnias internas são mais comuns nos procedimentos laparoscópicos que nas cirurgias abertas.

Síndrome de *dumping* precoce: corresponde ao surgimento de **sintomas gastrointestinais e vasomotores, 15 a 20 minutos após as refeições**. Os sintomas gastrointestinais incluem **náuseas** e **vômitos**, **cólicas abdominais** e **diarreia explosiva**. Menos frequentemente, ocorrem **sintomas vasomotores**: **palpitações**, **diaforese**, **tonturas**, **rubor**. Essa síndrome é resultado do rápido esvaziamento de alimentos hiperosmolares (carboidratos, principalmente) no intestino delgado, devido à interrupção do mecanismo pilórico, associado à pequena bolsa gástrica criada no BGYR, que impedem o estômago de preparar seu conteúdo e liberá-lo sob a forma de pequenas partículas em solução isotônica no intestino proximal. O tratamento consiste em modificação dietética.

Síndrome de *dumping* tardio: sintomas adrenérgicos que ocorrem de uma a três horas após a ingestão de carboidratos, geralmente meses a anos após a cirurgia, e estão associados à **hipoglicemia** documentada. O tratamento é o mesmo empregado para o *dumping* precoce: os pacientes devem ser orientados a evitar alimentos ricos em açúcar e substituí-los por uma dieta composta por alimentos ricos em fibras, carboidratos complexos, gorduras e proteínas e a fazer refeições pequenas e frequentes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Vamos ver as principais diferenças entre as duas síndromes?

	Dumping **precoce**	*Dumping* **tardio**
Incidência	50% dos pacientes	0,1 a 0,3% dos pacientes
Ocorrência	Nos primeiros meses após a cirurgia	Meses ou anos após a cirurgia
Início dos sintomas	15 a 20 minutos após as refeições	1 a 3 horas após as refeições
Sintomas	• Náuseas e vômitos • Sensação de plenitude gástrica • Cólicas abdominais • Diarreia explosiva • Palpitações • Diaforese • Tonturas • Rubor	• Hipoglicemia • Diaforese • Tremores • Tontura • Taquicardia
Fisiopatologia	Esvaziamento rápido do conteúdo hiperosmolar no intestinal delgado	Hiperinsulinemia em resposta à hiperglicemia, levando à hipoglicemia e descarga adrenérgica
Tratamento	Modificações dietéticas	Modificações dietéticas

Colelitíase: é multifatorial nos pacientes em pós-operatório de cirurgia bariátrica.

Cálculos renais de oxalato de cálcio: no *bypass* gástrico, ocorre maior absorção intestinal de **oxalato**. Isso ocorre devido à maior concentração de ácidos graxos na luz intestinal, que se ligam ao cálcio, deixando maior quantidade de **oxalato livre,** resultando em maior absorção dele e consequente maior excreção – **HIPEROXALÚRIA.** Por conta desse aumento do oxalato urinário, os pacientes estão sob maior risco de desenvolver cálculos urinários de oxalato de cálcio.

Deficiências nutricionais: as complicações nutricionais mais comuns a longo prazo são as **deficiências de ferro e vitamina B12**.

Vamos ver um resumo sobre o *bypass*?

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CIRURGIA PREDOMINANTEMENTE RESTRITIVA, POUCO DISABSORTIVA	
Mecanismo de ação	• Muito restritivo – bolsa gástrica com volume de 20 ml • Pouco disabsortiva – alça alimentar longa (100-150 cm)
Conceito	• Restrição da alimentação pela criação de uma bolsa gástrica com baixo volume (20 ml) • Alça alimentar longa, com comprimento entre 100 e 150 cm, diminui o tempo de contato com a secreção biliopancreática • Diminuição da grelina • Aumento da incretina
Resultado	• Perda de aproximadamente 70% do excesso de peso
Vantagens	• Procedimento de escolha para: • Diabetes tipo 2 não controlado • Esteatose hepática • Síndrome metabólica • Síndrome do ovário policístico • Paciente com esôfago de Barrett e doença do refluxo gastroesofágico
Desvantagens	• Por conta do *bypass*, não temos mais acesso à via biliar por endoscopia
Complicações	• Deiscência anastomótica • Úlcera em boca anastomótica • Fístula gastro-gástrica • Síndrome de *dumping* (precoce e tardio) • Hérnia interna • Colelitíase • Litíase urinária • Deficiência de ferro e vitamina B12 • Reganho de peso

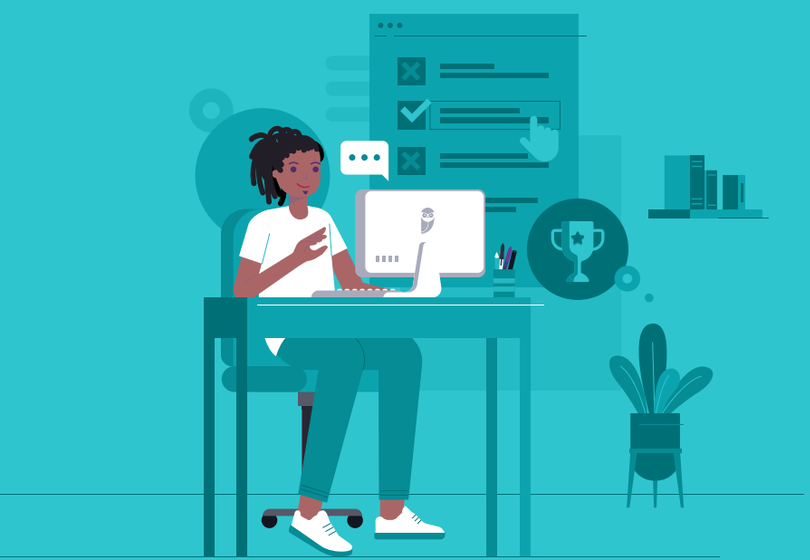
Vamos ver as principais mensagens que você deve levar para casa?

- Cirurgia mais realizada no Brasil – bypass gástrico;
- Cirurgia mais indicada nos superobesos (IMC > 60 kg/m²) – switch duodenal;
- Cirurgia CONTRAINDICADA nos pacientes com refluxo gastroesofágico – gastrectomia vertical;
- Cirurgia INDICADA nos pacientes com refluxo – bypass gástrico;
- Pacientes com DM2, síndrome metabólica, esteatose hepática, esôfago de Barrett ou doença do refluxo gastroesofágico – indicar bypass.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/j6jp

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAPÍTULO
7.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Townsend, C. M., R. D. Beauchamp, B. M. Evers and K. L. Mattox (2017). Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, Elsevier Saunders.

2. Brunicardi, F. C., D. K. Andersen, T. R. Billiar, D. L. Dunn, J. G. Hunter, J. B. Matthews and R. E. Pollock (2014). Schwartz's Principles of Surgery, 10th edition, McGraw-Hill Education.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAPÍTULO
8.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fale, Estrategista!

Chegamos ao fim deste **RESUMO ESTRATÉGICO** de **TRATAMENTO CIRÚRGICO DA OBESIDADE**.

Este resumo, por sua finalidade, **não substitui o livro digital**, em que o conteúdo é bem maior. No entanto, acredito que ele irá ajudá-lo como forma de revisão e direcionamento do estudo.

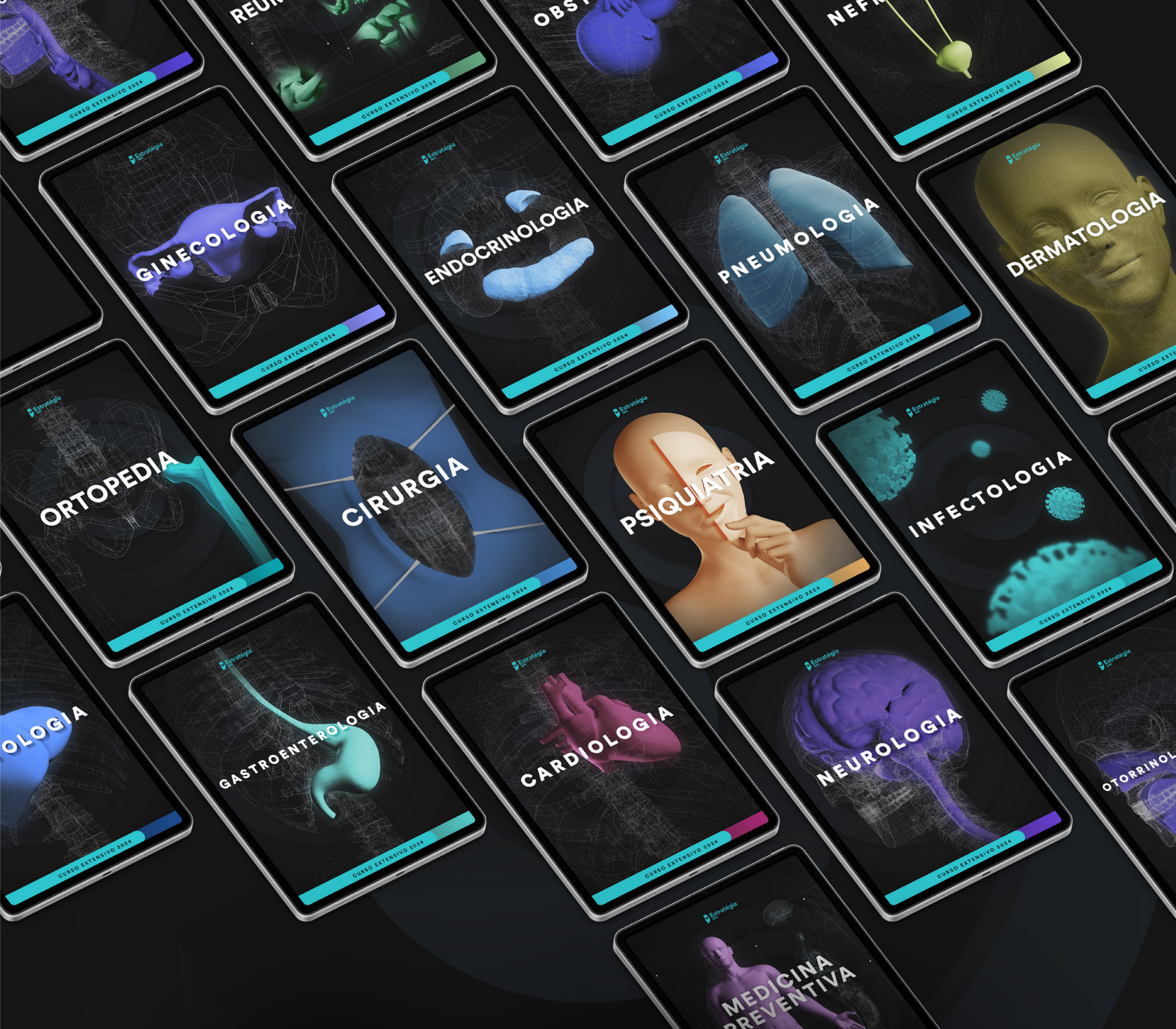
Foi um prazer passar este tempo com você.

Para quaisquer dúvidas, os canais estão abertos!

Instagram: @proftomascoelho

VEJO VOCÊ NA PRÓXIMA AULA! UM GRANDE ABRAÇO & UM FORTE BEIJO!!

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina